HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

BÁO CÁO TUẦN 7

Đề tài: Bài toán nhận diện biển số xe

Giảng viên hướng dẫn:	Kim Ngọc Bách
Nhóm lớp	11
Họ và tên sinh viên	Đinh Hoàng Vũ
Mã sinh viên	B23DCCN941

Hà Nội – 2026

MỤC LỤC

1. Tổng quan 3
2. Kiến trúc 3
2.1. Phát hiện và tracking biển số 3
2.2. Chuẩn hóa hình học 3
2.3. Tiền xử lý ảnh biển số 3
2.4. Nhận dạng ký tự 3
2.5. Hậu xử lý 4
2.5.1. Sắp xếp text theo dòng 4
2.5.2. Làm sạch text 4
2.5.3. Ổn định kết quả (Tracking-based smoothing) 4
3. Kết quả 4

BÁO CÁO TUẦN HỌC PHẦN THỰC TẬP CƠ SỞ LẦN 7

MỤC TIÊU: Thử nghiệm mô hình với video

1. Tổng quan

Pipeline:

- Object Detection + Tracking (YOLO)
- Image Processing (OpenCV)
- OCR (Paddel OCR)
- Post-processing

2. Kiến trúc

2.1. Phát hiện và tracking biển số

- Sử dụng mô hình YOLO (best_pl_detection.pt)
- Áp dụng model.track() để phát hiện biển số và gán track_id cho từng xe giúp theo dõi biển số xuyên suốt và tránh OCR lại nhiều lần

2.2. Chuẩn hóa hình học

Là quá trình làm thẳng lại biển số để mô hình OCR dễ nhận hiện hơn.

Quá trình làm thẳng:

- Crop vùng biển số từ bounding box do YOLO detect
- Tìm 4 góc biển số bằng contour
- Biển đổi phối cảnh bằng cách sử dụng hàm cv2.warpPerspective

Kết quả ảnh biển số được nắn thẳng

2.3. Tiền xử lý ảnh biển số

Áp dụng các kỹ thuật:

- Chuyển grayscale
- Tăng tương phản (CLAHE)
- Khử nhiễu
- Apdaptive threshold
- Invert ảnh để tạo hai phiên bản chữ đen nền trắng và chữ trắng nền đen

2.4. Nhận dạng ký tự

- Sử dụng PaddleOCR

2.5. Hậu xử lý

2.5.1. Sắp xếp text theo dòng

- Dựa vào tọa độ box (rec_boxes)
- Gom thành: dòng trên và dòng dưới

2.5.2. Làm sạch text

- Loại ký tự không hợp lệ
- Chỉ giữ [A-Z0-9]

2.5.3. Ổn định kết quả (Tracking-based smoothing)

stable_results = {track_id: (text, score)}

- Chỉ cập nhật khi: score cao hơn hoặc text dài hơn

Giảm hiện tượng **nhảy chữ giữa các frame**

3. Kết quả

Với YOLO và PaddleOCR đã có thể phát hiện và đọc biển số khá hiệu quả nhưng vẫn phụ thuộc khá nhiều vào các bước hậu xử lý để nhận diện biển số từ video ổn định. Mô hình vẫn còn nhạy cảm với biển số nghiêng khiến OCR vẫn có thể đọc sai ký tự.